

0.1 Likhetstegnet, mengder og tallinjer

Likhetstegnet

Som navnet tilsier, viser **likhetstegnet** $=$ til at noe er likt. I hvilken grad og når man kan si at noe er likt er en filosofisk diskusjon, så i starten er vi prisgitt dette: *Hvilken likhet $=$ sikter til må bli forstått ut fra konteksten tegnet blir brukt i.* Slik kan vi studere noen grunnleggende egenskaper for tallene våre, og så komme tilbake til mer presise betydninger av tegnet.

Språkboksen

Vanlige måter å si $=$ på er

- ”er lik”
- ”er det samme som”
- ”tilsvarer”

Mengder og tallinjer

I denne boka skal vi bruke to måter å representere tallene på; tall som en *mengde* og tall som en *plassering på en linje*. Alle representasjoner av tall tar utgangspunkt i forståelsen av tallene 0 og 1.

Tall som mengde

Når vi snakker om en mengde, vil tallet 0 bety¹ "ingenting". En figur der det ikke er noe til stede vil slik være det samme som 0:

$$= 0$$

1 vil vi tegne som en rute:

$$\square = 1$$

Andre tall vil da være definert ut fra hvor mange enerruter ('enere') vi har:

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 2$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 3$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 4$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 5$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 6$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 7$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 8$$

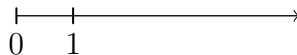
$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 9$$

Tall som plassering på ei linje

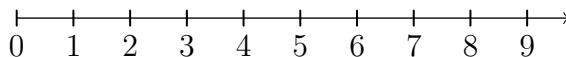
Når vi plasserer tall på ei linje, vil 0 være utgangspunktet vårt:



Så plasserer vi 1 en viss lengde til høyre for 0:



Andre tall vil da være definert ut fra hvor mange enerlengder ('enere') vi er unna 0:



¹I [kapittel ??](#) skal vi se at det også er andre tolkninger av 0.

Positive heltall

Vi skal straks se at tall ikke nødvendigvis trenger å være *hele* antall enere, men tallene som er det har et eget navn:

0.1 Positive heltall

Tall som er et helt antall enere kalles **positive¹heltall**. De positive heltallene er

1, 2, 3, 4, 5 og så videre.

Positive heltall blir også kalt **naturlige tal**.

Hva med 0?

Noen forfattere inkluderer også 0 i begrepet naturlige tal. I noen sammenhenger vil dette lønne seg, i andre ikke.

Ulikhetstegn

Vi har også symboler som viser at verdier *ikke* er like. Noen ganger er det nok å si at de ikke er like, andre ganger er det også behov for å si hvilken av verdiene som er størst (og minst).

Språkboksen

$\neq$	"er ikke like"
$<$	"er mindre enn"
$>$	"er større enn"
$\leq$	"er mindre enn eller lik"
$\geq$	"er større enn eller lik"

¹Hva ordet *positiv* betyr skal vi se i [kapittel ??](#).

Eksempel

$$0 \neq 1$$

$$7 < 9$$

$$5 > 2$$

$$\text{positive partall} \geq 2$$

$$3 \leq \text{positive oddetall}$$

Leseretning

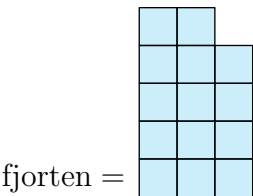
Strengt tatt har vi bare tre symboler for ulikhet, nemlig $\neq$, $<$ og $\leq$. De to sistnevnte symbolene krever leseretning fra venstre mot høyre. Ulikheten $3 < 5$ leser vi som "3 er mindre enn 5". Men vi kan også si at $<$ er et symbol med retning, hvor den spisse enden skal peke mot den minste verdien. Dette betyr at vi kan lese $3 < 5$ fra høyre som "5 er større enn 3". Det at vi i tillegg bruker symbolene $>$ og $\geq$ er et resultat av at vi noen ganger ønsker å si "større enn" også når vi leser fra venstre.

0.2 Tall, siffer og verdi

Tallene våre er bygd opp av **sifrene** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, og *plasseringen* av dem. Sifrene og deres plassering definerer ¹ **verdien** til tallet.

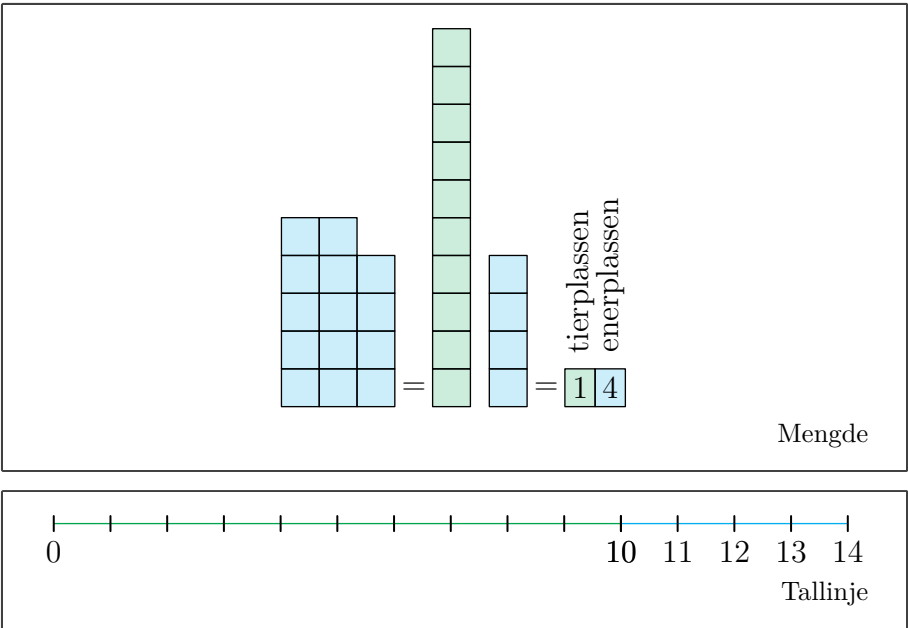
Heltall større enn 9

La oss som et eksempel skrive tallet 'fjorten' ved hjelp av sifrene våre.



En gruppe med ti 'enere' kaller vi en 'tier'. Av 'fjorten' kan vi lage 1 'tier', og i tillegg har vi da 4 'enere'. Da skriver vi 'fjorten' slik:

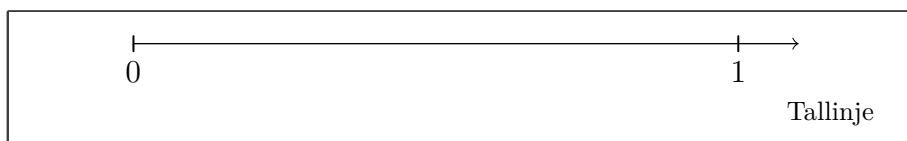
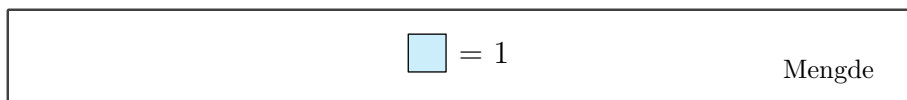
fjorten = 14



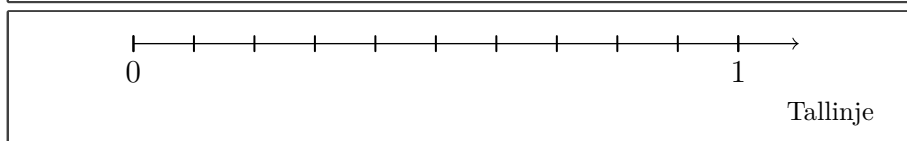
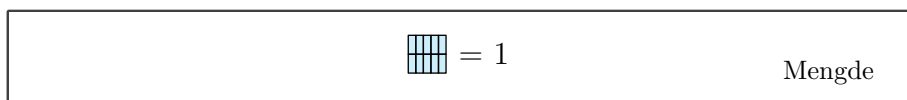
¹Etter hvert skal vi også se at *fortegn* er med på å definere verdien til tallet (se [kapittel ??](#)).

Desimaltall

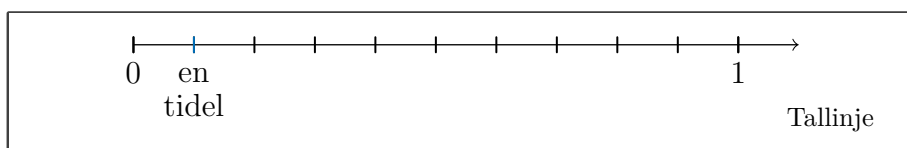
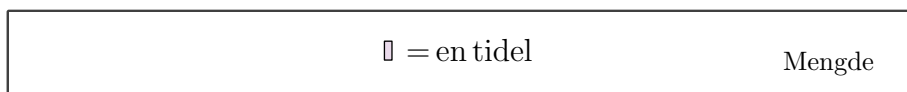
I mange tilfeller har vi ikke et helt antall enere, og da vil det være behov for å dele 1 inn i mindre biter. La oss starte med å tegne en ener¹:



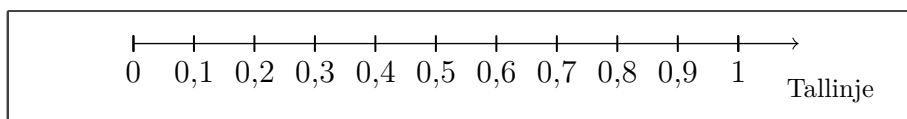
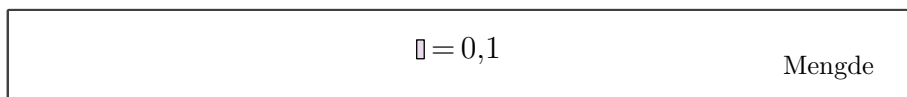
Så deler vi eneren vår inn i 10 mindre biter:



Siden vi har delt 1 inn i 10 biter, kaller vi en slik bit for en 'tidel':

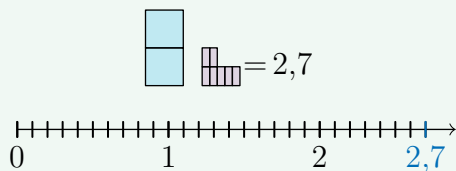


Tideler skriver vi ved hjelp av **desimaltegnet** , :



¹Her definerer vi enerlengden større enn tidligere.

Eksempel



Språkboksen

På engelsk bruker man punktum $\cdot$ som desimaltegn:

3,5 (*norsk*)

3.5 (*english*)

Når vi kombinerer matematiske symboler¹, får vi det vi kaller et matematisk **uttrykk**.

¹Sifrene regnes som matematiske symboler.

Titallsystemet

Vi har nå sett hvordan vi kan uttrykke verdien til tall ved å plassere siffer etter antall tiere, enere og tideler, og det stopper selvsagt ikke der:

0.2 Titallsystemet

Verdien til et tall er gitt av sifrene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, og plasseringen av dem. Med sifferet som viser enere som utgangspunkt vil

- siffer til venstre (i rekkefølge) vise antall tiere, hundrere, tusener og så videre.
- siffer til høyre (i rekkefølge) vise antall tideler, hundredeler, tusendeler og så videre.

Eksempel 1

tiere
enere
tideler

478

Eksempel 2

tusener
hundrere
tiere
enere
tideler
hundredeler

3805,72

0.3 Partall og oddetall

Heltall som har 0, 2, 4, 6 eller 8 på enerplassen kalles **partall**.

Heltall som har 1, 3, 5, 7 eller 9 på enerplassen kalles **oddetall**.

Eksempel

De ti første (positive) partallene er

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, og 18

De ti første (positive) oddetallene er

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, og 19

0.3 Koordinatsystem

I mange tilfeller er det nyttig å bruke to tallinjer samtidig. Dette kaller vi et **koordinatsystem**¹. Vi plasserer da én tallinje (en akse) som går *horisontalt* og én som går *vertikalt*. En plassering i et koordinatsystem kaller vi et **punkt**.

0.4 Koordinatsystem

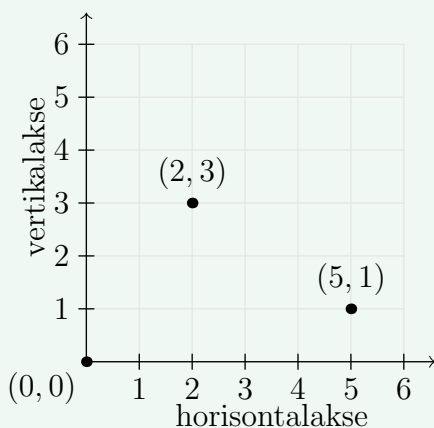
Et punkt skriver vi som to tall inni en parentes. De to tallene blir kalt **førstekoordinaten** og **andrekoordinaten** til punktet.

Førstekoordinaten viser punktets plassering langs horisontalaksen.

Andrekoordinaten viser punktets plassering langs vertikalaksen.

Eksempel 1

I figuren ser vi punktene $(2, 3)$, $(5, 1)$ og $(0, 0)$.



Språkboksen

Punktet der aksene møtes, altså $(0, 0)$, kalles **origo**.

¹Strengt tatt finnes det mange typer koordinatsystem, men i denne boka bruker vi ordet om bare én sort, nemlig det **kartesiske koordinatsystem**. Det er oppkalt etter den franske filosofen og matematikeren René Descartes.

Merk

Størrelsen av en enerlengde kan være forskjellige på de to aksene.

Eksempel 2

